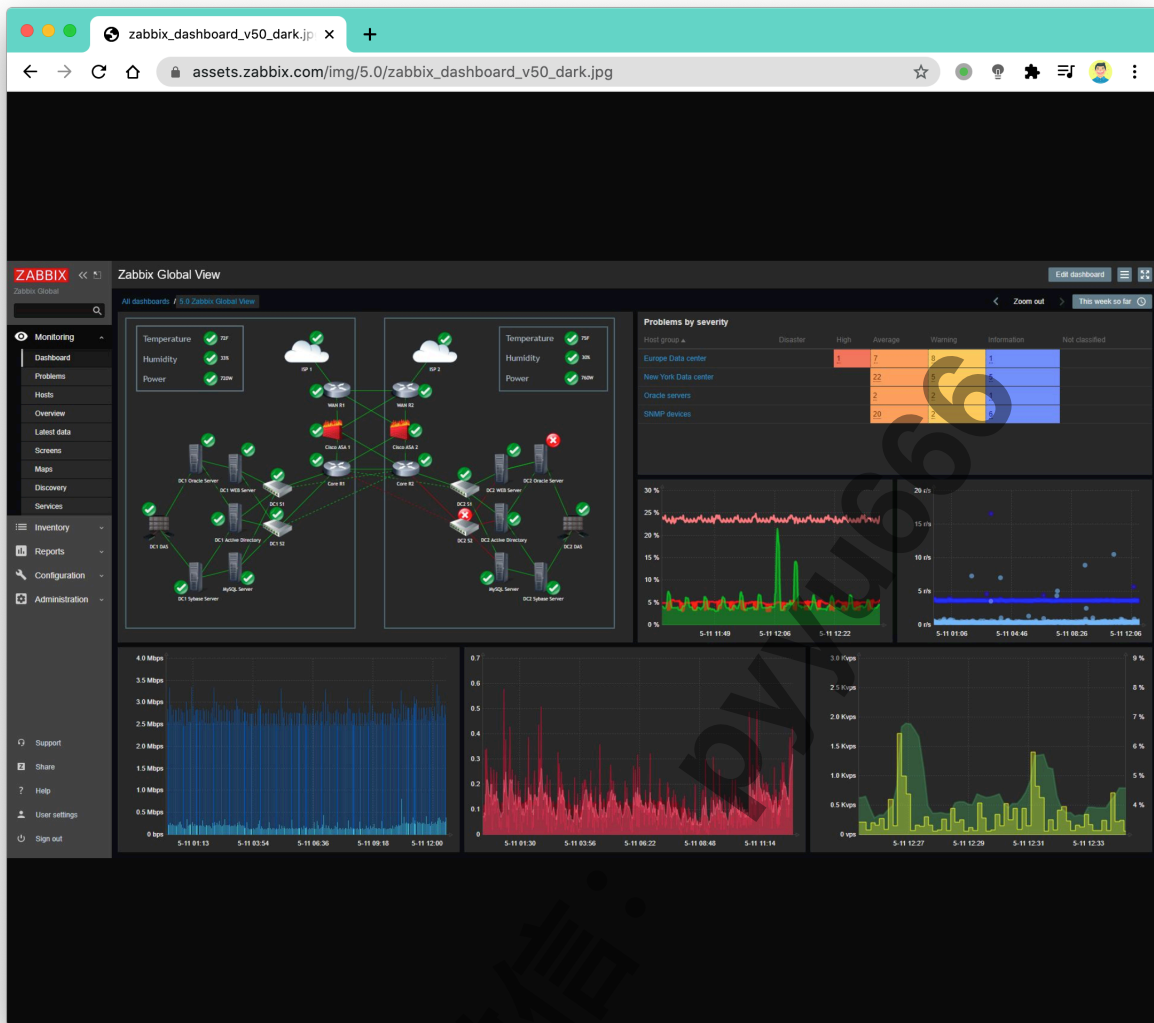




我们的生活里，离不开监控，监控能够最大程度上，发挥如下作用

- 实时监测，即使你不在电脑前，也能实时掌握监控区域情况，提高工作效率
- 事后录像查询，如果不法事件未能即使发现制止，可以调取录像，让不法分子无处遁形。
- 给与不法分子震慑作用，当不法分子意识到自己暴露在监控内，就不敢使坏。
- 远程查看，远程操控，只需要联网，即可在任何设备上，试试查看监控。

服务器监控



为什么会有监控

运维的职责

1.保障企业数据的安全可靠。

2.为客户提供7*24小时服务。

3.不断提升用户的体验。

在关键时刻，提前提醒我们服务器要出问题了。

当出问题之后，可以便于找到问题的根源。

在有监控系统之前，运维人员需要登录服务器手动敲打命令来获取系统数据，例如前面超哥交给大家的*iotop*，*glances*，*htop*，*free*，*ps*等查看服务器状态的命令。

运维人员通过系统管理的命令来获取服务器数据，为了分析问题，可能会把数据复制到本地机器，通过*excel*等工具进行制表，画图分析服务器性能动态。

这种手动管理服务器的麻烦在于，服务器出现问题的时候，运维无法即使的发现，可能服务器内存满了，网站应用挂了，用户过来投诉才能发现，那此时老板可能会训斥运维同学一小时以上。。多么可怕。

有了监控软件之后

超哥作为一个运维，会使用监控系统查看服务器状态以及网站流量指标，利用监控系统的数去了解上线发布的结果，和网站的健康状态。

利用一个优秀的监控软件，我们可以：

- 通过一个友好的界面进行浏览整个网站所有的服务器状态
- 可以在web前端方便的查看监控数据
- 可以回溯寻找事故发生时系统的问题和报警情况

有了一套完善的监控体系，你就可以悠闲的喝着咖啡干活，而不用提心吊胆。

监控系统是整个运维自动化体系中非常重要的环节，从服务器上架到机房，到最后下架回收，整个过程都应该有监控的存在。

- 服务器上架的硬件监控，检测线路，服务器接口状态
- 服务器运行时的监控，系统指标监控，且在出现异常的时候发出报警通知对应的人员
- 在服务器回收的时候，要取消硬件，软件的监控

并且大型公司还会对监控系统进行开发，确保有API能够方便的和其他部门同事进行协同工作。

互联网公司里的运维

一般公司里的运维，大致可以分为基础运维、应用运维、运维开发、监控组四大部分。

- 基础运维，负责IDC运维，服务器上下架，网络设备等
- 应用运维，也就是system administrator，系统管理员
- 运维开发，负责运维工具的开发，系统开发等，例如开发监控系统，代码发布系统
- 监控组，也就是24小时值班的人员，需要时刻关注服务器，网站的状况，出现问题后，第一时间联系相关运维以及研发人员。

运维的难处

国内的互联网大厂，拥有几百，几千台服务器是很常见的，因此运维工程师的招聘需求量很大，且工作量也很大，每天在几千台服务器上敲命令，查看系统状态，发布代码，任务是非常繁琐的。

国内常见的运维新闻就是：

- 又是一年一度的双十一，今晚又是一个不眠之夜，对于程序员，运维，整个IT团队都要熬夜了（但是他们的收益也是巨大的）
- 新浪某男星又被爆出丑闻，微博又瘫痪啦！

从这样的新闻就可以看出运维人员的难处，超哥也曾彻夜不眠的维护服务器，心塞呀。

超哥也还遇见过一些难事：

- 服务器崩溃，网站后台500挂了，由于没有监控，大伙都还不知道，直到其他部门的同事打来电话一顿凶
- 代码发布太过于繁琐，每一台机器都要自己手动执行部署，一台一台的检查
- 机器之间环境不统一，代码一样，但是这台能行，另一台就不行
- 分析问题困难，比如想要知道服务器历史状态，就比较麻烦
- 资产统计困难，作为运维新人，都不清晰公司的服务器架构，资产状况，那那能行？

所谓运维自动化



如上的这些问题，几乎所有的运维同学都会遇见过，那么成长之后的运维，如何解决这些问题？

- 硬件标准化，包括服务器所有的硬件指标
- 软件标准化，软件版本，系统环境一致性等
- 运维自动化，监控体系，代码发布体系，CMDB。

监控体系，部署如zabbix等系统实现：

- 系统状态监控
- 应用状态监控
- 出错时即使告警

发布系统，部署CI/CD运维体系：

- 代码发布
- 代码检查
- 代码回滚，发布

服务器标准化，部署如cobbler+pxe实现自动化装机，ansible实现工程自动化配置，做到硬件，软件的标准化。

CMDB系统，也读作配置管理数据库，存储了所有的运维数据，包括服务器硬件信息，网络设备信息，属于运维的心脏。

监控系统

监控系统是所有运维人的天眼，能够帮助你盯着服务器且在第一时间发现网站的问题，发出告警，通知运维同学解决问题。

监控生命周期

服务器上架机柜

进行基础设施监控

- 服务器温度，风扇转速（ipmitool命令对服务器进行远程管理，注意只能用在物理机，vmware不行）
- 存储的容量，性能（df, fdisk, dd, iotop）
- CPU性能好坏（lscpu, uptime, top, htop, glances）
- 内存容量（free）
- 网络情况（iftop, nethogs）

应用监控

- 数据库mysql, redis
- nginx
- php-fpm
- python

若是服务器在维护中，还得暂停监控指标，否则监控会不停的报警。

监控系统在运维自动化系统中，实现如下功能

- 监控数据收集，可视化展示（图表展示，柱状图，曲线图，折线图）

- 异常数据报警
- 结合如CMDB等系统协同工作

理想化的运维监控利器

硬件监控:	(1)通过远程控制卡: Dell的iDRAC, HP的iLO和IBM的IMM等 (2)使用IPMI来完成物理设备的监控工作。通常必须要监控的就是温度、硬盘故障等 (3)路由器, 交换机(端口, 光衰, 日志), 打印机, Windows等
系统监控:	cpu, 内存, 硬盘使用率, 硬盘IO, 系统负载, 进程数
服务监控:	apache, nginx, php-fpm, mysql, memcache, redis, tomcat, jvm, TCP连接数
性能监控:	网站性能, 服务器性能, 数据库性能, 存储性能
日志监控:	系统会产生系统日志, 应用程序会有应用的访问日志、错误日志, 服务有运行日志等, 可以使用ELK来进行日志监控
安全监控:	(1)Nginx+Lua编写了一个WAF通过kibana可以图形化的展示不同的攻击类型的统计。 (2)用户登录数, passwd文件变化, 本地所有文件改动
网络监控:	端口, web (URL), DB, ping包, IDC带宽网络流量, 网络流出流出速率, 网络入流量, 网络出流量, 网络使用率, SMTP, POP3

一个完善且理想的监控系统, 得有如下特点

- 监控系统能够自定义监控的内容, 自己通过脚本采集所需的数据
- 数据需要存入到数据库, 日后对该数据进行分析计算
- 监控系统可以简易, 快速的部署到服务器
- 数据可视化直观清晰

异常告警通知:

- 可以定义复杂度告警逻辑, 做到监控项之间的关联告警, 例如程序之间的依赖检测, 而不是只单独检测某一个指标
- 告警可以确认响应, 让运维组内的人知道已经有人在处理告警问题了
- 报警方式可以自定义, 如短信, 邮件, 以及微信, 钉钉等
- 告警内容可以自定义, 能够写入一些简单的分析, 便于运维人员直观了解数据, 否则还得去服务器查看
- 报警后, 可以预处理一些任务, 如自我修复, 重启, 采集数据等

协同工作:

- 监控系统有强大的API，提供给研发同学调用，其他系统调用。
- 监控数据是开放性，数据结构主流，便于解析。
- 监控可视化可以简易的插件使用，而非复杂的js文件

zabbix介绍

Zabbix 是由 Alexei Vladishev 开发的一种网络监视、管理系统，基于 Server-Client 架构。可用于监视各种网络服务、服务器和网络机器等状态。

使用各种 Database-end 如 MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle 或 IBM DB2 储存资料。Server 端基于 C语言、Web 管理端 frontend 则是基于 PHP 所制作的。

Zabbix 可以使用多种方式监视。可以只使用 Simple Check 不需要安装 Client 端，亦可基于 SMTP 或 HTTP ... 各种协议定制监视。

在客户端如 UNIX, Windows 中安装 Zabbix Agent 之后，可监视 CPU Load、网络使用状况、硬盘容量等各种状态。而就算没有安装 Agent 在监视对象中，Zabbix 也可以经由 SNMP、TCP、ICMP、利用 IPMI、SSH、telnet 对目标进行监视。

Zabbix自带的Item足够满足普通小公司的监控需求，对于大公司也可以设定自定义的Item，自动生成报表，也有API可以和其他系统集成。

为何是zabbix不是其他监控

zabbix就是可以满足理想化的监控系统需求

- 支持自定义监控脚本，提供需要输出的值即可
- zabbix存储的数据库表结构稍有复杂但是逻辑清晰
- zabbix存在模板的概念，可以方便的将一组监控项进行部署
- zabbix每一个item也就是监控项，都可以看到历史记录，且web界面友好
- zabbix有强大的Trigger(触发器)定义规则，可以定义复杂的报警逻辑
- zabbix提供了ack报警确认机制
- zabbix支持邮件，短信，微信等告警

- zabbix在触发告警后，可以远程执行系统命令
- zabbix有原生的PHP绘图模块

zabbix专有词汇

对于英文的掌握，是IT人员必须学习的技能，以下是使用zabbix必须掌握的一些关键词

- zabbix server，服务端，收集数据，写入数据
- zabbix agent，部署在被监控的机器上，是一个进程，和zabbix server进行交互，以及负责执行命令
- Host，服务器的概念，指zabbix监控的实体，服务器，交换机等
- Hosts，主机组
- Applications，应用
- Events，事件
- Media，发送通知的通道
- Remote command，远程命令
- Template，模板
- Item，对于某一个指标的监控，称之为Items，如某台服务器的内存使用状况，就是一个item监控项
- Trigger，触发器，定义报警的逻辑，有正常，异常，未知三个状态
- Action，当Trigger符合设定值后，zabbix指定的动作，如发个邮件给超哥，说服务器有问题了

zabbix程序组件

- Zabbix_server，服务端守护进程
- Zabbix_agentd，agent守护进程
- zabbix_proxy，代理服务器
- zabbix_database，存储系统，mysql，pgsql
- Zabbix_web，web GUI图形化界面
- Zabbix_get，命令行工具，测试向agent发起数据采集请求
- Zabbix_sender，命令行工具，测试向server发送数据
- Zabbix_java_gateway，java网关

安装zabbix5.0

5.0 版本对基础环境的要求有大的变化，最大的就是对 php 版本的要求，最低要求 7.2.0 版本,对 php 扩展组件版本也有要求，详见官网文档

<https://www.zabbix.com/documentation/current/manual/installation/requirements>

准备好一台linux服务器，ip地址，设置

```
[root@zabbix-server01 ~]# hostname
zabbix-server01
[root@zabbix-server01 ~]# ifconfig ens33 |awk 'NR==2{print $2}'
10.0.1.50

# 关闭防火墙, selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/'
/etc/selinux/config
systemctl disable --now firewalld
reboot

[root@zabbix-server01 ~]# free -m
```

	total	used	free	shared
buff/cache	available			
Mem:	3773	106	3516	11
	149	3454		
Swap:	2047	0	2047	

安装zabbix服务端配置

官网安装文档


```
https://www.zabbix.com/download?
zabbix=5.0&os_distribution=red_hat_enterprise_linux&os_version
=7&db=mysql&ws=apache
```

超哥的安装步骤

1. 获取zabbix官方源

```
rpm -Uvh
```

```
https://mirrors.aliyun.com/zabbix/zabbix/5.0/rhel/7/x86_64/zab
bix-release-5.0-1.el7.noarch.rpm
```

这一步很重要

```
sed -i
```

```
's#http://repo.zabbix.com#https://mirrors.aliyun.com/zabbix#'
/etc/yum.repos.d/zabbix.repo
```

```
yum clean all
```

2. 安装zabbix server和agent

```
yum install zabbix-server-mysql zabbix-agent -y
```

3. 安装 Software Collections, 便于后续安装高版本的 php, 默认 yum 安装的 php 版本为 5.4 过低。

SCL(Software Collections)可以让你在同一个操作系统上安装和使用多个版本的软件, 而不会影响整个系统的安装包。

软件包会安装在/opt/rh目录下

为了避免系统广泛冲突, /opt/rh包安装在目录中, 例如, 这允许你在CentOS 7机器上安装Python 3.5, 而不会删除或干扰Python 2.7.

/etc/opt/rh/软件包的所有配置文件都存储在目录中相应的目录中，SCL包提供了定义使用所包含应用程序所需的环境变量的shell脚本，例如，PATH，LD_LIBRARY_PATH和MANPATH，这些脚本存储在文件系统中，作为/opt/rh/package-name/enable。

```
yum install centos-release-scl -y
```

4.修改zabbix前端源

```
vim /etc/yum.repos.d/zabbix.repo
[zabbix-frontend]
name=Zabbix Official Repository frontend - $basearch
baseurl=https://mirrors.aliyun.com/zabbix/zabbix/5.0/rhel/7/$basearch/frontend
enabled=1    # 修改这里
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-ZABBIX-A14FE591
```

5.安装zabbix前端环境

```
yum install zabbix-web-mysql-scl zabbix-apache-conf-scl -y
```

6.安装zabbix所需的数据库，直接用centos7自带的mariadb

```
yum install mariadb-server -y
```

7.启动数据库，且配置开机启动

```
[root@zabbix-server01 opt]# systemctl enable --now mariadb
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service to
/usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
[root@z
```

8.初始化mariadb，设置root密码，chaoge666

```
mysql_secure_installation
```

9.使用root用户登录mariadb，建立zabbix数据库，这里的编码设置，非常重要，否则zabbix无法安装

```
create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;  
create user zabbix@localhost identified by 'chaoge666';  
grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;  
flush privileges;  
quit;
```

10.使用以下命令导入 zabbix 数据库，zabbix 数据库用户为 zabbix，密码为chaoge666

```
zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql  
-uzabbix -p zabbix
```

11.修改 zabbix server 配置文件/etc/zabbix/zabbix_server.conf 里的数据库密码

```
[root@zabbix-server01 data]# grep '^DBPassword'  
/etc/zabbix/zabbix_server.conf  
DBPassword=chaoge666
```

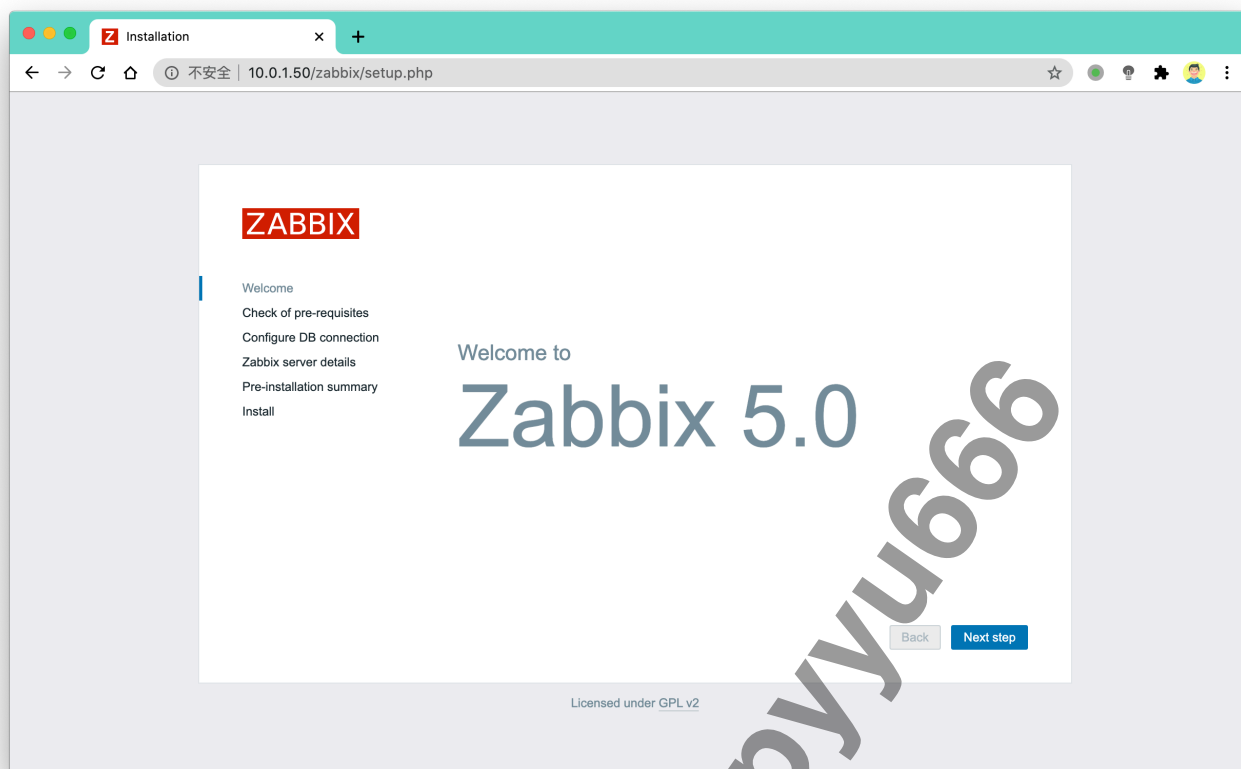
12.修改 zabbix 的 php 配置文件 /etc/opt/rh/rh-php72/php-fpm.d/zabbix.conf 里的时区

```
[root@zabbix-server01 data]# grep 'timezone' /etc/opt/rh/rh-  
php72/php-fpm.d/zabbix.conf  
php_value[date.timezone] = Asia/Shanghai
```

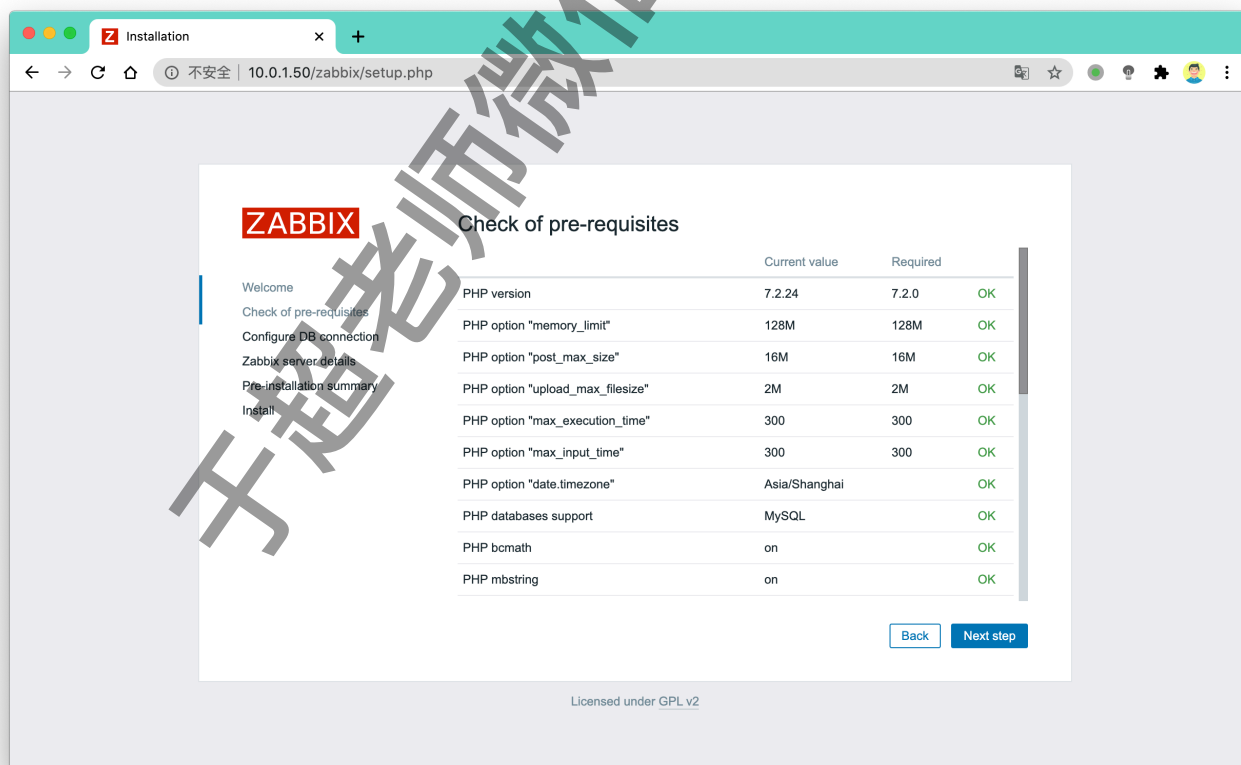
13.启动相关服务

```
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent httpd rh-php72-  
php-fpm  
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent httpd rh-php72-  
php-fpm
```

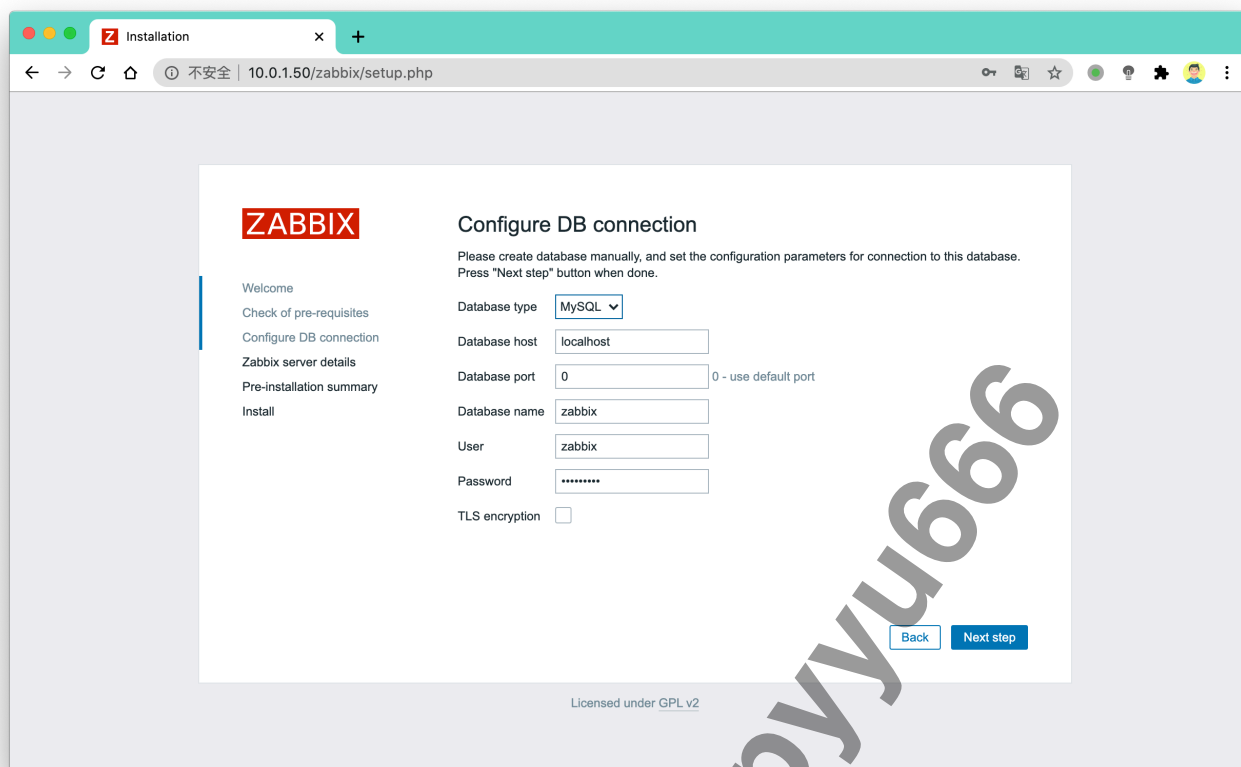
14.访问zabbix入口



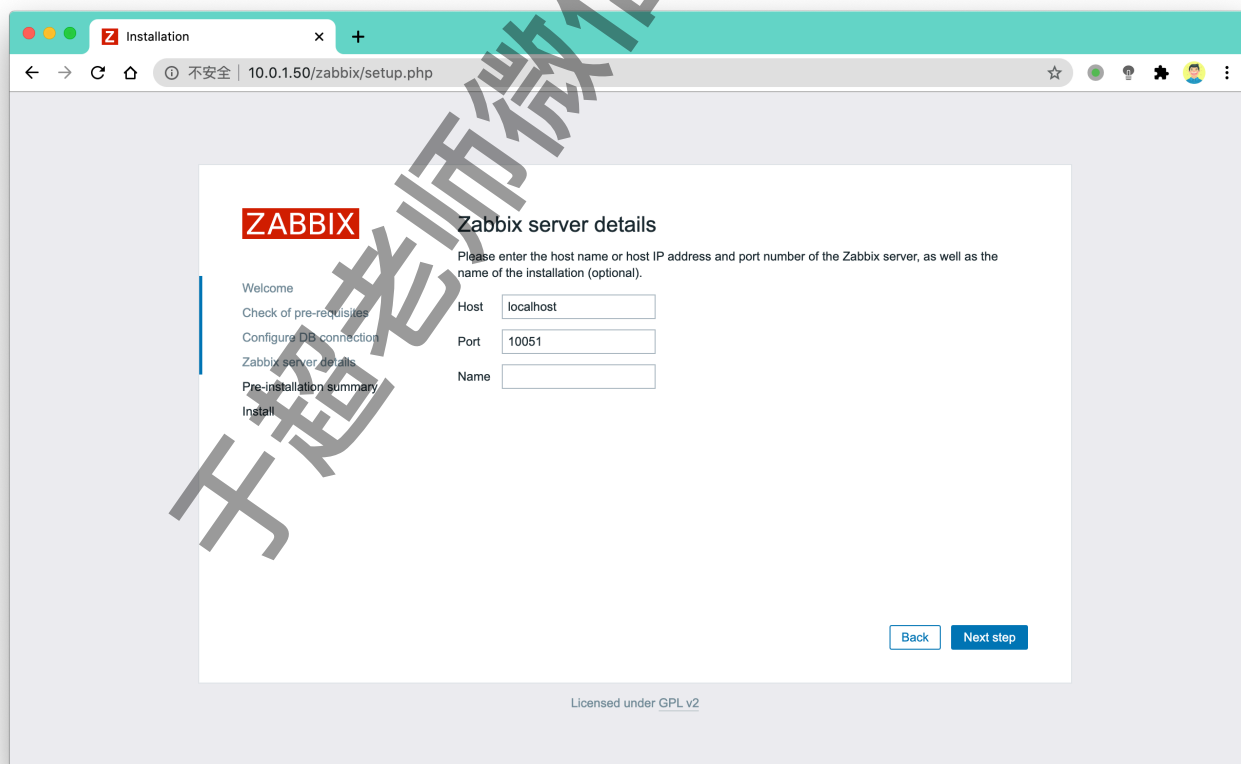
检查组件是否正常



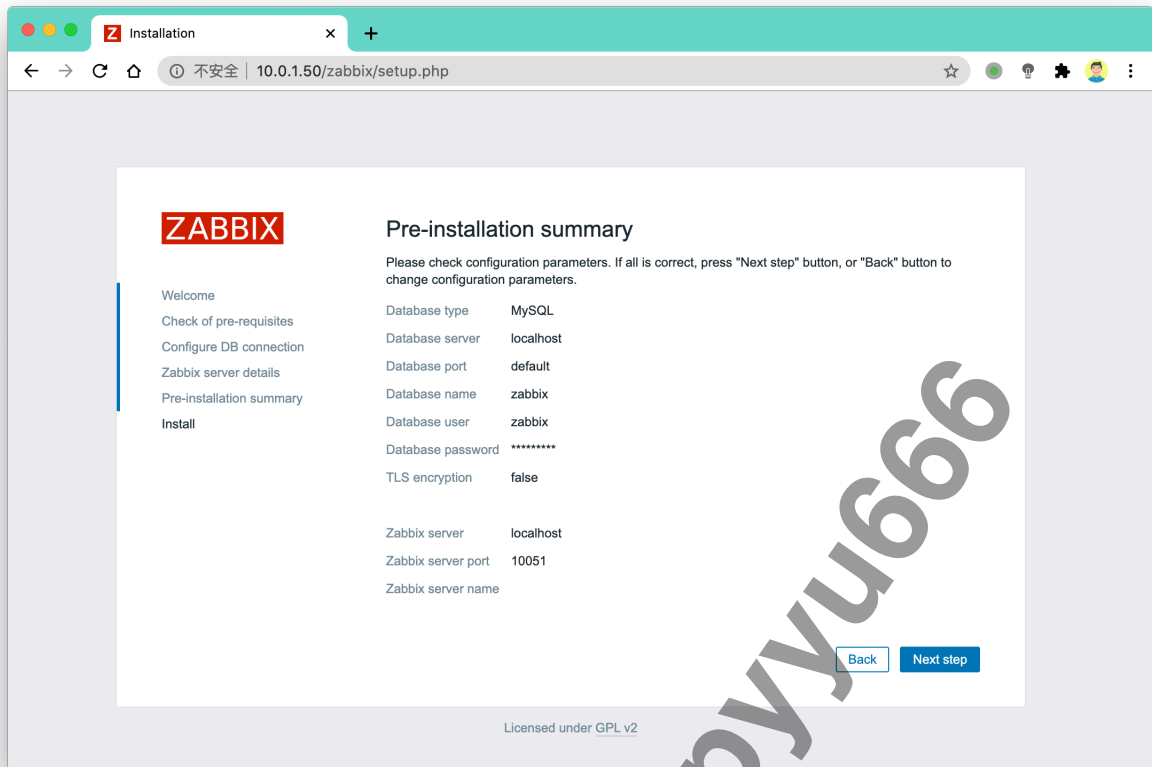
输入配置数据库 zabbix 用户的密码，chaoge666



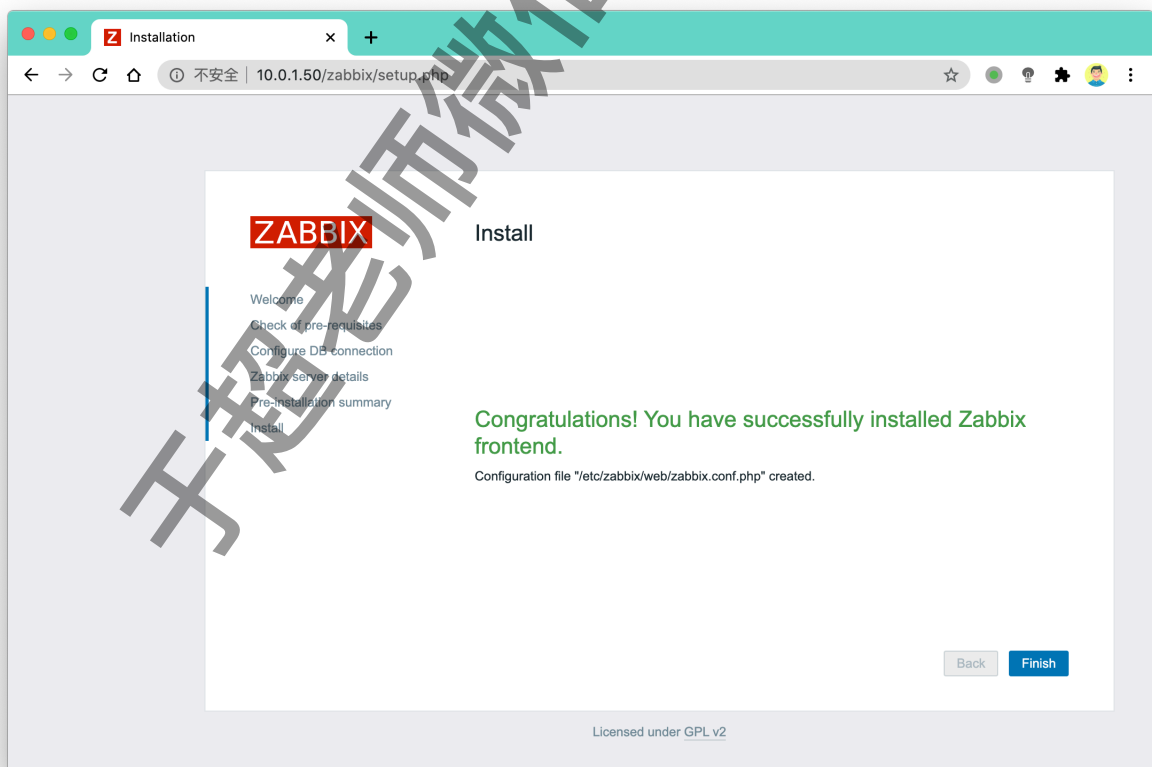
下一步



安装信息细节



成功安装



登录账号为 Admin，密码：zabbix，注意大小写

zabbix首页

